

# 數位鑑識指南：.dd 磁碟映像檔分析

當你拿到一個 .dd 檔案時，這意味著你獲得了一個**原始磁碟映像檔 (Raw Image)**。它是磁碟位元對位元 (bit-by-bit) 的完整複製，與你之前處理的 .img 檔案本質上是一樣的，只是副檔名不同。

## 為什麼稱為 DD？

「dd」最初源自 Unix 指令 dd (Dataset Definition)，它被廣泛用於數位鑑識，因為它不會遺漏磁碟上的任何一個位元，包括已刪除的檔案、Slack Space（剩餘空間）和損毀的磁區。

## 第一階段：初步勘查 (Initial Triage)

在動手之前，先確認這個檔案的基本資訊。這能幫你決定要用哪種偏移量 (Offset) 來掛載。

```
# 確認檔案類型
file -s disk.dd

# 查看分區表
mmls disk.dd
# 或者
fdisk -l disk.dd
```

## 第二階段：掛載與存取

如果你決定使用掛載方式，請記住公式：

$$\text{Offset\_byte} = \text{Start\_sector} \times \text{SectorSize\_bytes}$$

```
# 建立掛載點
mkdir -p /mnt/analysis

# 執行掛載 (假設 Start 為 2048, Sector Size 為 512)
sudo mount -o loop,ro,offset=1048576 disk.dd /mnt/analysis
```

提示：加上 `ro (read-only)` 選項是數位鑑識的標準做法，確保你不會意外修改到證據。

### 第三階段：進階分析工具推薦

| 工具名稱       | 主要用途      | 情境應用                                  |
|------------|-----------|---------------------------------------|
| Autopsy    | 圖形化綜合分析平台 | 當你想快速檢視圖片、網頁瀏覽記錄或通訊軟體時。               |
| Binwalk    | 特徵掃描與提取   | 當你懷疑磁碟裡藏有其他壓縮檔、韌體或隱藏圖片時。              |
| TestDisk   | 恢復分區與檔案   | 當分區表損毀或檔案被大量刪除時。                      |
| Volatility | 記憶體鑑識     | 如果這個 .dd 其實是記憶體傾印 (Memory Dump)，而非硬碟。 |

### 第四階段：暴力搜索與數據恢復

如果你不想掛載，可以直接從二進位數據中撈資料：

```
# 提取所有可讀字串並過濾關鍵字  
strings -t d disk.dd | grep -i "flag"
```

```
# 提取未分配空間 (Unallocated Space)  
blkls disk.dd > unallocated.bin
```

### 專業建議

在分析 .dd 檔案前，務必先計算其雜湊值 (MD5/SHA1)，並在分析結束後再次比對，以證明你沒有更動過原始證據。

```
md5sum disk.dd > hash.txt
```